LEZIONE 68 — Salti calcolati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: La destinazione GOTO può essere specificata con un'espressione. Il CNC valuta l'espressione e usa il risultato come numero N. È un salto calcolato: la destinazione dipende dai dati del programma.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Prima dell'uso reale verificare opzioni, manuale CMZ, percorso, modalità attive e procedure di prova.

1. Teoria e funzionamento

N10 assegna 100; N20 assegna 2. N30 calcola 100+(2×100)=300. N40 salta a N300 e #103 diventa 3. N100 e N200 non vengono eseguite.

Si può usare una variabile già calcolata (GOTO #102) oppure una forma con espressione, ad esempio GOTO [#100+100]. La soluzione più leggibile è calcolare prima la destinazione, verificarla e poi eseguire GOTO sulla variabile dedicata.

2. Sintassi FANUC

```
La destinazione GOTO può essere specificata con un'espressione. Il CNC valuta l'espressione e usa il risultato come numero N. È un salto c
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O6800 (SALTO CALCOLATO)
N10 #100 = 100.       (BASE)
N20 #101 = 2.         (INDICE)
N30 #102 = #100 + [#101 * 100]
N40 GOTO #102         (RISULTATO 300)
N100 #103 = 1
N200 #103 = 2
N300 #103 = 3         (DESTINAZIONE)
N310 GOTO 400
N400 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N10 assegna 100; N20 assegna 2. N30 calcola 100+(2×100)=300. N40 salta a N300 e #103 diventa 3. N100 e N200 non vengono eseguite.

5. Errori comuni

- Il risultato deve essere un numero N valido e intero.
- La sequenza risultante deve esistere.
- Validare gli indici prima di calcolare la destinazione.
- Inizializzare tutte le variabili coinvolte.
- Non duplicare le etichette N.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è un'istruzione di controllo del flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Il manuale FANUC B-64484EN/03 §16.8.1 dichiara che la destinazione può essere specificata mediante un'espressione. Evitare di affidarsi a conversioni/arrotondamenti impliciti.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #100=100 e #101=3, quanto vale #102?
Soluzione: 400.

Esercizio 2. Se #102=200 quale blocco viene raggiunto?
Soluzione: N200.

Esercizio 3. Qual è il metodo consigliato?
Soluzione: Calcolare, validare la destinazione in una variabile e poi eseguire GOTO #variabile.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR'S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit tecnico: GOTO modifica il flusso, non azzera stati modali, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere uscita verificabile. Parametri e funzioni OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.